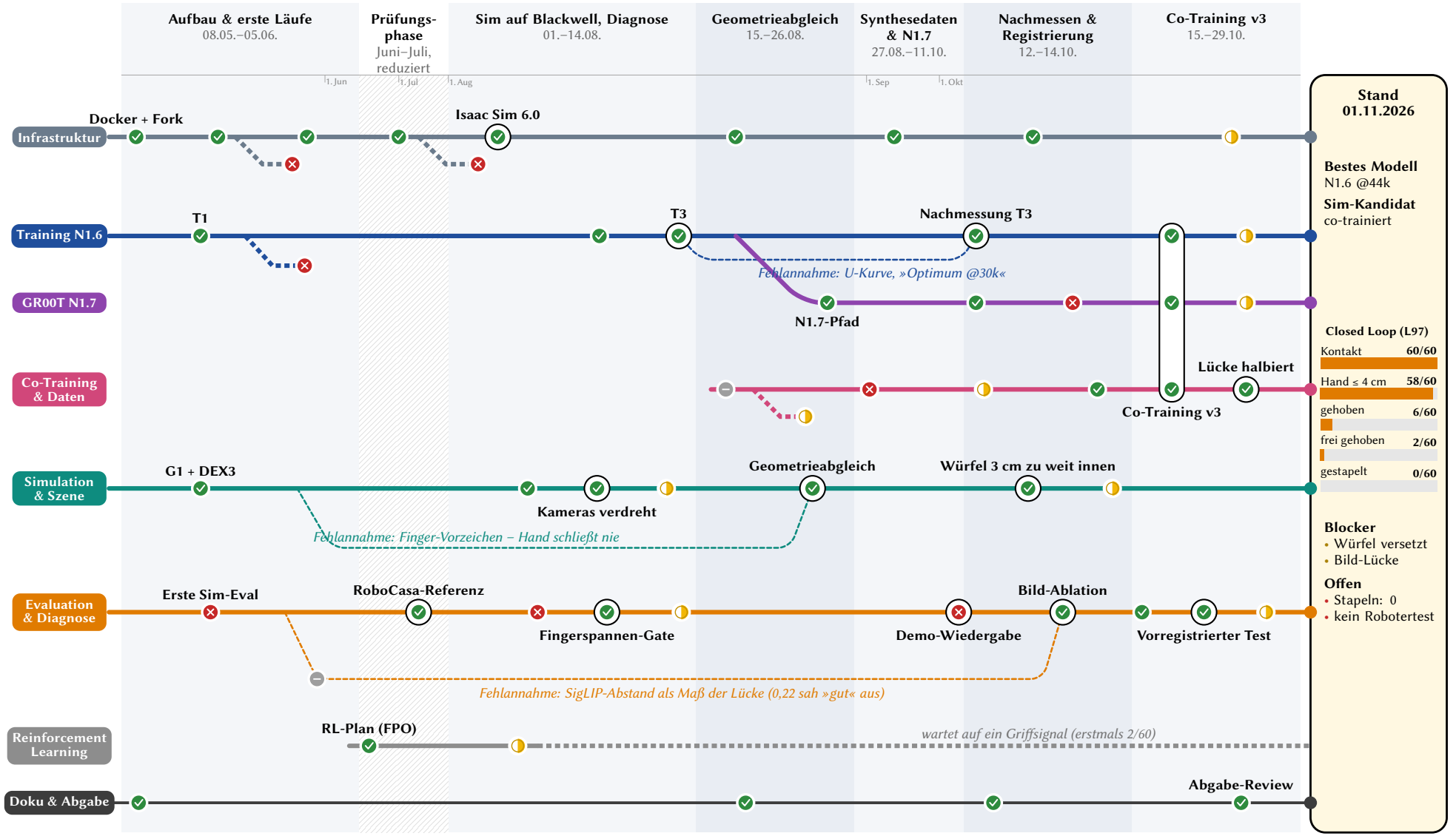
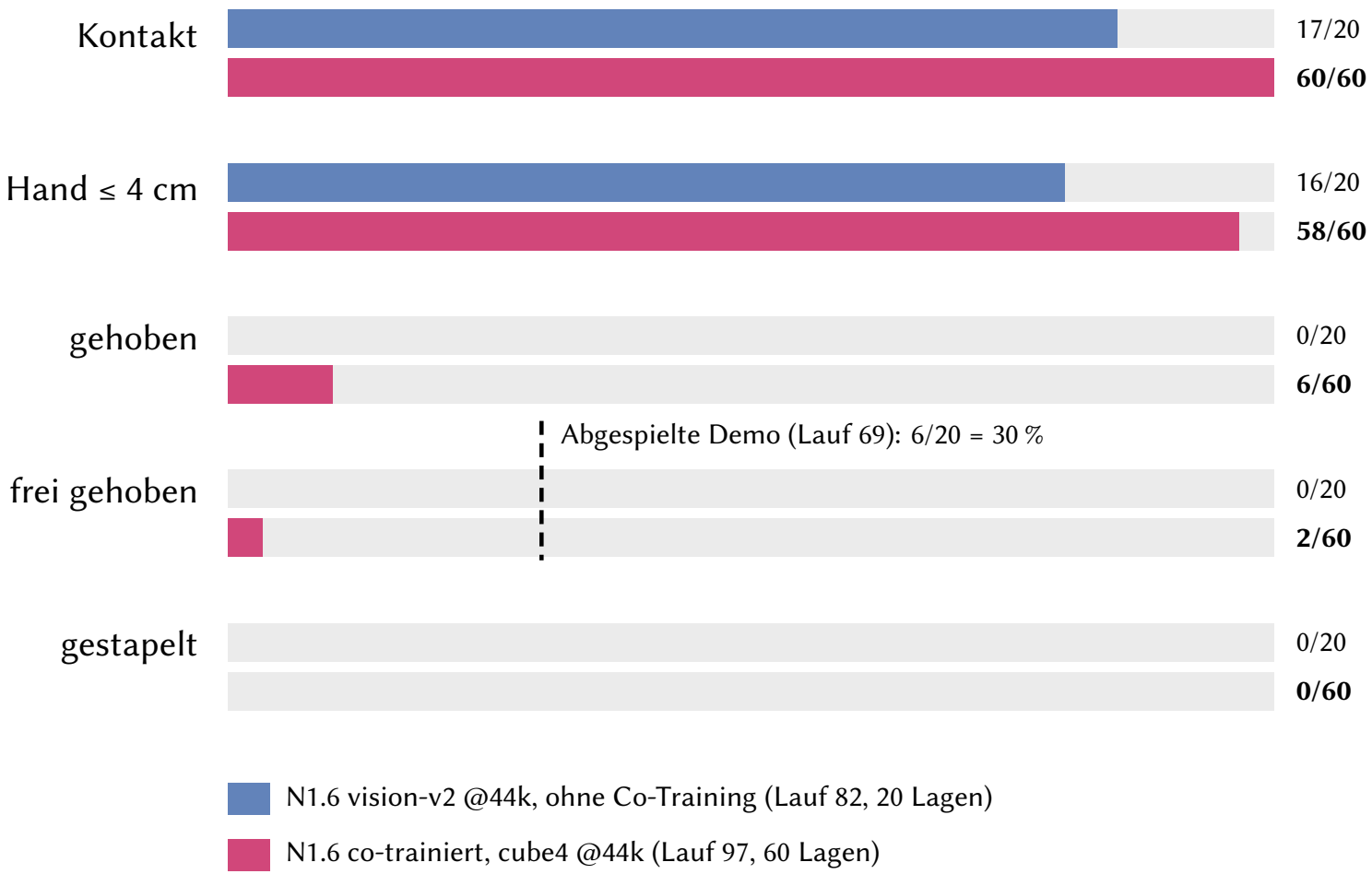
Projektverlauf auf einen Blick: Mai bis November 2026



Erfolg · Teilerfolg · Fehlschlag · verworfen / überholt · Wendepunkt · Stumpfgleis = aufgegebener Weg · Fehlannahme = Dauer bis zur Widerlegung · T*n* = Trainingslauf *n* · L*n* = Diagnoselauf *n* · Zeitachse nicht maßstäblich

Stand heute: erste Griffe, noch kein Stapeln

Closed Loop in der Simulation (Szene aus Lauf 70, 120 s je Episode)



Was das Co-Training gebracht hat

- ✅ Fehler auf Sim-Bildern halbiert (0,024 ⟶ 0,012)
- ✅ Hand öffnet und schließt: 73 % der Demo-Spanne
- ◑ erste Griffe 2/60 (noch nicht signifikant)
- ◑ Echtbild-Fehler N1.6 +50–60 %

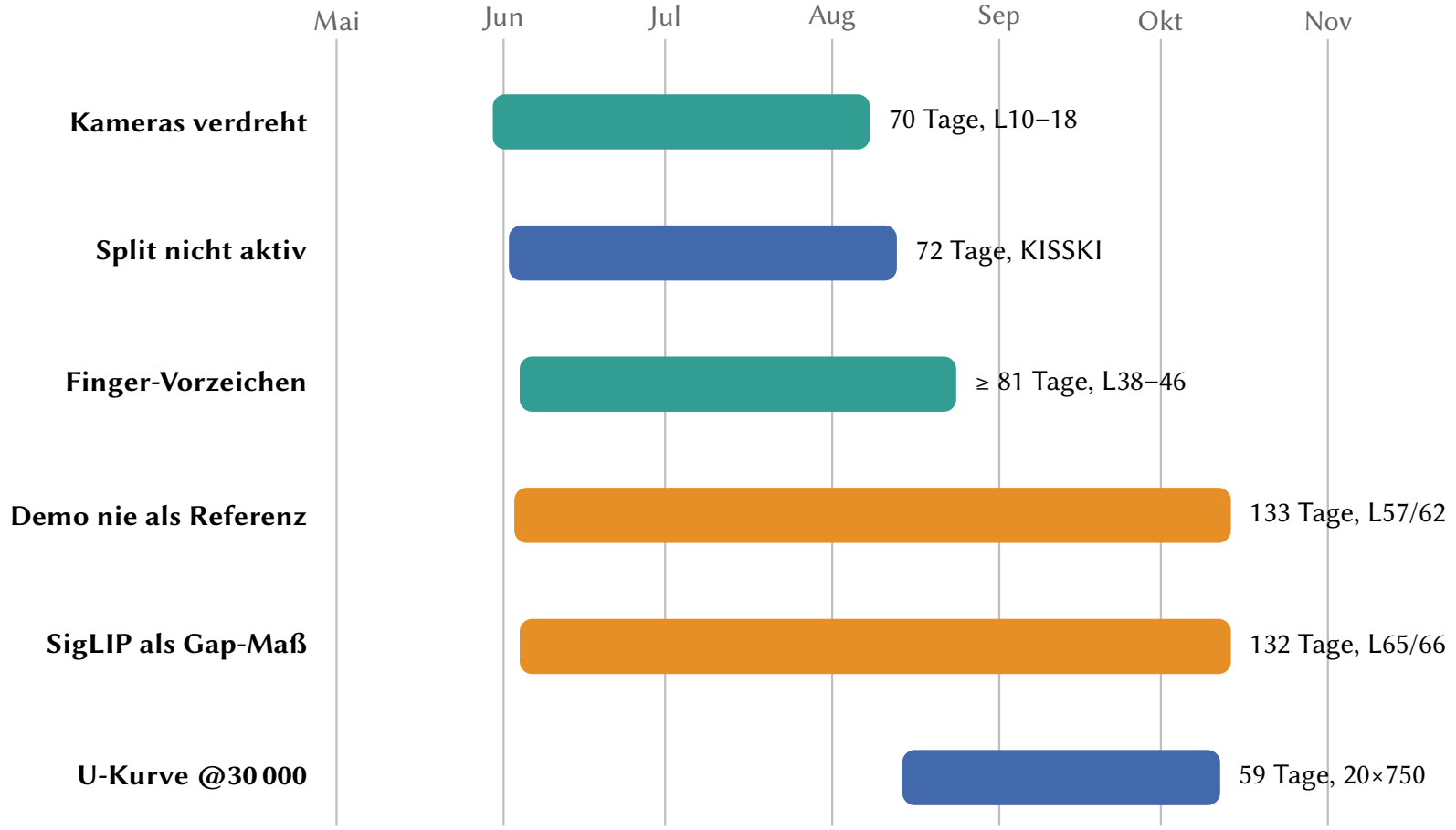
Was noch fehlt

- ❌ gestapelt: in keinem Lauf
- ❌ kein Test am echten Roboter
- ○ Ursache des 3-cm-Versatzes offen

Nächste Schritte

1. Test am G1: cube4 gegen vision-v2
2. mehr Render-Episoden statt höherer Mischung
3. RL auf dem co-trainierten Modell

Wie lange galt ein Irrtum? Und was wir daraus lernen



Balken: vom ersten Auftreten bis zur Widerlegung. Jeder Irrtum lieferte plausible Zahlen ohne Fehlermeldung.

Lessons Learned

Referenz zuerst: die abgespielte Demo muss in der Sim greifen.

Wirkung messen, nicht Ähnlichkeit: Teacher-Forcing auf Sim-Bildern statt SigLIP.

Szene unabhängig prüfen: gegen Echtbilder, nicht mit demselben Code.

Genug Episoden, feste Seeds, Regeln vorab als Zahl.

Laufenden Prozess prüfen: ein Schalter ist kein Beleg.

Laborbuch mit Laufnummern führen.